

LLM マルチエージェントによる月面探査シミュレーション

目次

- LLM マルチエージェントによる月面探査シミュレーション
 - ——指示なしで生まれた協調行動と、現実的スケールへの転移——
 - Abstract
 - 1. 背景と動機
 - 2. システム設計
 - 3. 実験キャンペーン：全体像
 - 4. 観察された創発現象——どんな構造が何を引き出したか
 - 5. 南極を模したスケールへの転移
 - 6. 分析と考察
 - 7. 本研究の新規性
 - 8. 実装成果物
 - 9. 今後の方向性
 - 10. 結論
 - 補足：今回実装しきれなかった拡張

LLM マルチエージェントによる月面探査シミュレーション

——指示なしで生まれた協調行動と、現実的スケールへの転移——

実験期間: 2026-04-30 ~ 2026-05-06 | ブランチ: `feat/prompt-redesign-4phase`

Abstract

本研究は、LLM（大規模言語モデル）を推論エンジンとするマルチエージェントシステムにおいて、**どのような環境・記憶・役割の構造が自発的な協調行動（創発）を引き出すか**を、月面で水氷を探すロボット群の 2D シミュレーション上で実験的に探索した。実験は二段階のスケールで構成される。**小規模環境**（17×17 タイル、4 体のエージェント、目的地まで約 5 手）はメカニズムの発生条件を観察するための最小構成、**南極スケール環境**（37×37 タイル、12 体のエージェント、基地から目的地まで約 25 手）は実際の月探査ミッション（JAXA/ISRO の LUPEX、NASA の Artemis III、中国の嫦娥 7 号）に近い規模感を再現したものである。研究の問いは「小規模で発見したメカニズムは現実的スケールへ転移するか」である。

最も重要な発見は二つある。第一に、**14B パラメータ（約140億個のパラメータを持つ中規模のオープンソース言語モデル、qwen2.5:14b）が、明示的な協調指示なしに、他エージェントの意図を推測し競合を回避するという社会的認知を示した**ことである。小規模環境で 4 体のエージェントは「担当エリアを重複させない」という暗黙のルールを自律的に形成し、左右の水氷ゾーン（PSR：Permanently Shadowed Region、月の永久影領域で水氷が残存する場所、本研究の探索ターゲット）にそれぞれ 2 体ずつ分業した。この行動はプロンプトに書いてあったわけではなく、**コミットメント進捗の可視化**（各エージェントが「現在どの目標に向かって、どこまで進んだか」を構造化して保持・更新する仕組み）と**チームスコアボード**（チーム全体の探索実績を全員から見える形で共有するリスト）という環境構造から自発的に出現した。

第二に、**小規模環境で確立したエージェント設計が、複数の PSR を持つ南極を模したスケールでも機能した**ことである。同じ設計のまま 12 体・37×37 タイル・基地から目的地まで 25 手という規模に移し、実験のステップ数を増やしたところ、エージェントは「基地を出発 → 水氷ゾーンへ移動 → 現地で含水率を測定（survey） → 基地に帰還 → サンプル預入（deposit_at_base）」という完全なミッション・サイクル（本論では「サンプルリターン arc」と呼ぶ）を 80 ステップ中 11 回完遂した（最高サンプル品質 0.923 wt%、12 体全員生存）。同じメカニズムが小規模／南極を模したスケールの双方で再現したことから、本研究の設計指針はスケールに対して頑健性を持つと言える。

加えて、(1) 通信の構造化（メッセージに「位置」「数値」「確度」のフィールドを追加）によって情報伝播率（受信したメッセージが実際に行動を変えた割合）が **8.5 倍**（0.04 → 0.34）に向上したこと、(2) ペルソナ（思考スタイル・個人ミッション・行動パラメータ）を事前注入することで、エージェントの推論テキストが意味レベルで多様化したことを確認した。後者については、温度パラメータを上げても LLM の出力は語彙のランダム性が増えるだけで述べる内容自体は均質に留まる一方、ペルソナ注入後はエージェントごとに**異なる優先順位・判断基準・行動理由**が出現した。この違いを 5-gram（5 語の連続フレーズ）の重複率で定量化したところ、ベースラインで 0.044 だった individuality_index がペルソナ注入後 0.513（11.7 倍）に上昇しており、これは温度ノイズではない**意味レベルの多様化**を示している。

本研究を通底する仮説は「**個体差 → 非対称性 → コミュニケーション → 協調・競争 → 創発**」という連鎖である。ここでの「非対称性」は、エージェントごとに事前注入される特性（ペルソナや個人ミッション）だけでなく、**実験中にエージェントごとに別々に積み重なる経験・観測履歴・自己メモリ**も含む。同じペルソナを持つエージェントでも、たまたま訪れた場所や受け取ったメッセージが違えば、後続の判断は分岐していく。この「履歴に駆動される非対称性」を構造的に保持する仕組み（タイムライン記憶・コミットメント状態・チームスコアボード）を組み込んだことが、本研究で創発が立ち上がった主要因の一つである。

一方で、LLM が「やった感があってコストがかからない行動」に繰り返し引き込まれる系統的傾向（**アトラクタ問題**：複雑系科学の用語で、系がどこから出発しても引き寄せられる定常状態を指す。本研究ではプロンプト改善ではなく環境側のコスト導入でしか抜け出せないことを実証）と、実験時間が不足したスケール転移の失敗例（南極相当スケールを 40 ステップで走らせると arc が時間内に収まらず PSR 到達後の survey に至らない）も同定した。

1. 背景と動機

1.1 現実のコンテキスト：2026 年の月探査競争

2026 年現在、JAXA/ISRO の LUPEX・NASA の Artemis III・中国の Chang'e 7 が相次いで月南極永久影領域（PSR）の水氷現地確認を目指している。共通する技術課題は、**複数ローバーが限られたエネルギーと通信帯域の中で役割を分担し、互いの発見を共有しながら PSR を効率的に探索すること**である。

地球との通信遅延：片道1～3秒（月）

PSR アクセス：照射域からの迂回が必要

エネルギー制約：バッテリー切れ = 行動不能

情報の不確実性：軌道センサーの水氷推定には±30%の誤差

1.2 研究上の問いと仮説チェーン

「LLM エージェントの集団は、明示的な協調プログラムなしに、役割分担・情報共有・競合回避といった社会的行動を自発的に生み出すか？そのとき何が必要十分条件か？」

本研究はこの問いに対して、人間や生物の集団行動研究で繰り返し立てられてきた次の仮説チェーンを LLM マルチエージェントに当てはめて検証する：

個体差 → 非対称性 → コミュニケーション → 協調・競争行動 → 創発

すなわち、(i) 個々のエージェントに**個体差**（思考スタイル・優先順位・初期目標）が与えられ、(ii) その差に加え、エージェントごとに蓄積されていく**経験・観測履歴・自己メモリ**が時間とともに別々に育つことで、集団内に**非対称性**——同じプロンプト構造でも違う情報を抱える状態——が成立し、(iii) 互いの状態を意味のある形で読み取れる**コミュニケーション**が成立し、(iv) その上で**協調と競争**——重複回避・分業・交渉——が動き出すと、(v) 個体レベルの設計には書かれていなかった集団レベルの構造（**創発**）が立ち上がる、という連鎖である。

ここで重要なのは、非対称性は「最初に与えた個体差」だけで成立するのではなく、**実験中にエージェントごとに別々に積み重なる経験・記憶・観測履歴**によっても駆動される、という点である。同じペルソナを持つ 2 体でも、たまたま別の場所を訪れ、別のメッセージを受け取れば、後続の判断は分岐していく。この「履歴に駆動される非対称性」を構造的に保持できるかどうか、創発が立ち上がるかの分かれ目になる。本論ではこれを **タイムライン記憶 (C4)**、**コミットメント状態 (C6)**、**チームスコアボード**などの構造で実装し、各実験サイクルがチェーンの各ステップを 1 つずつ実装する位置づけになっている。

既存研究（Park et al. 2023 「Generative Agents」：LLM エージェントを仮想タウンに住まわせた社会シミュレーション実験、AutoGen：Microsoft が開発した LLM マルチエージェントフレームワーク）は LLM の協調能力を示しているが、**どの設計要素がチェーンのどの段階に対応する必要条件か**を同一シナリオ内で定量的に分離して測定した研究は少ない。

1.3 アプローチ

2D グリッドシミュレーション + ローカル GPU の LLM（qwen2.5:7b/14b — Alibaba Research 製のオープンソース言語モデル。7b/14b はそれぞれ 70 億/140 億パラメータを表し、インターネット接続不要でローカル GPU 上で動作する）で、**1 変数ずつ介入する比較実験**を 10 サイクル実施。介入軸は「プロンプト内容」「環境メカニクス」「メモリ構造」の三つで、それぞれが上記チェーンの異なる段階に対応する。

2. システム設計

本章は本研究の実験装置の全体像を、**設計思想** → **ドメイン** → **エージェント** → **メモリ** → **アクション** → **通信** → **プロンプト** → **観測** → **介入軸**の順で記述する。創発の主張を読者が検証できるよう、各層で「何を明示的に与え、何を与えていないか」を区別して書く。

2.1 設計思想 (Design Philosophy)

研究の問い「LLM エージェント集団は明示的指示なしに社会的行動を形成するか」を実験装置に落とすにあたり、4つの設計原則を採用した。以降のすべての構造的決定はこの原則から導かれる。

原則 1：LLM には定量情報のみを渡す

「危険」「豊富」「快適」などの評価語をプロンプトから一切排除する。`water_potential=0.42`、`battery=320/600`のような数値や、`terrain=permanent_shadow`のようなカテゴリラベルのみを与える。判断と評価は LLM 側で行わせる。

原則 2：行動の制約は世界が担い、プロンプトでは指示しない

「あなたは PSR を survey すべきです」のような prescriptive instruction（指示型の文）はプロンプトに置かない。代わりに `survey` のコスト・サンプル品質の時間減衰といった**世界側のメカニクス**で行動を誘導する。

原則 3：役割は構造的に注入するが、結果は注入しない

各エージェントには `persona`・`personal_mission`・`stance` を事前に割り当てる（2.7 で詳述）。ただし「いつ、どこで、どのように実行するか」は与えない。役割の**表明**と**実行戦略**の分離が、`persona` の効果を測定可能にする。

原則 4：各エージェントは完全独立推論

LLM はグローバル状態にアクセスしない。自分のプロンプトに含まれる情報だけで判断する。エージェント間の調整は構造化メッセージか、共有スコアボード（チームの確認済み発見）を介してのみ起こる。

2.2 ドメインモデル (Lunar Environment Layer)

シミュレーション世界のルール。現実の月探査ミッション（LUPEX / VIPER / Artemis III）の運用構造に対応させて設計している。

2.2.1 グリッドと地形

項目	仕様
グリッドサイズ	south_pole: 37×37 タイル / micro: 17×17 タイル
タイル種別	<code>flat</code> （平地、移動可） / <code>crater</code> （クレーター、通行不可） / <code>permanent_shadow</code> （PSR、水氷あり） / <code>base</code> （基地、充電可）
地形属性	各タイルが <code>slope_deg</code> （傾斜角）・ <code>illumination_fraction</code> （照射率 0~1）を持つ
1 ステップ	全エージェントが順に 1 回ずつ行動する離散時間の 1 単位

PSR（Permanently Shadowed Region：永久影領域）は、月南極のクレーター内部で太陽光が一切届かない領域を指す。地形上の凹凸により太陽光が遮られ、表面温度が $-173\text{ }^{\circ}\text{C}$ 以下に保たれるため、隕石由来の水氷が蒸発せず数十億年単位で残存する。LUPEX・VIPER などの実ミッションが探査ターゲットとしている領域である。

2.2.2 水氷資源モデル

水氷は PSR タイルに含水率 0~1.2 wt%（重量比パーセント：採取した物質に占める水分の重量割合）でランダム配置される。south_pole では 2 つの主要 PSR クラスター（Cluster A・Cluster B）にまとめて配置されており、現実の Cabeus / Shoemaker クレーター類似の濃淡構造を模している。

2.2.3 エネルギーモデル

各エージェントはバッテリー残量を持ち、行動ごとにコストを支払う。0 になると行動不能（`stay` にロック）。基地タイル上にいると毎ステップ `base_recharge` ぶん回復する。

行動	バッテリーコスト（標準値）
<code>move</code>	0.8
<code>survey</code>	1.0
<code>mark_resource</code>	0.4
<code>deposit_at_base</code>	0.5
<code>stay</code>	0.2
<code>message</code>	0.3
step 単位（毎ターン基本コスト）	0.2

充電量・初期容量・最大容量はすべて config で可変。

2.2.4 情報の三層構造（LUPEX/VIPER 対応）

実ミッションの情報運用と同じ三層に分解した。各層は精度・取得コスト・誰のものが違うため、エージェントは **どのレイヤーを信じて行動するか** を毎ステップ判断する必要がある。

レイヤー	内容	取得タイミング	現実の対応物
L0 衛星情報	PSR 位置 / 地形 / 水氷存在確率（粗い推定 ±30 %、エージェント別ノイズあり）	シミュレーション開始時に各エージェントに事前共有	LRO / Chandrayaan-1 軌道観測データ
L1 現地観測	実際の含水率 / 地盤通行可否 / 隣接タイル状態	現地で survey を実行して初めて判明	LUPEX / VIPER ローバーの中性子分光計
L2 チーム情報	他エージェントの発見・位置・意図	エージェント間の構造化メッセージで伝播	DSN 経由の地球側オペレータ + ローバー間中継

エージェントの典型的な情報利用パターンは次のとおり：

- **目的地の選定** は L0（衛星情報）に依存する。「どのタイルが PSR か」「水氷確率がどこで高そうか」という低精度・広範囲の俯瞰は L0 でしか得られない。
- **現地での意思決定**（survey 実行、サンプル採取の判断）は L1（現地観測）が支配する。L0 の確率推定が裏切られる（その場で測ったら水氷が無かった）ことがあり、L1 が観測されたタイルでは L0 を上書きする。
- **行動の調整**（どこに行かないか、誰の発見を信じるか）は L2（チーム情報）で行う。L2 が無いとエージェントは互いの存在を知らずに同じタイルへ群がるが、L2 があれば「Agent 3 が確認済みのタイルは自分には行かない」という判断が可能になる。

C7 で観察される「他者の意図を読んで重複を避ける」社会的認知（§ 4.1）は L2 が成立しているからこそ起きる現象である。逆に L2 を弱めた条件では同じエージェント設計でも協調は出現しない。

2.3 エージェントアーキテクチャ（Agent Layer）

本研究のエージェントは、「**ステートレスな LLM の推論呼び出しを毎ステップ独立に走らせる**」という最小設計を採用する。各エージェントは中央集権的な指令も、共有メモリ越しの直接通信も持たない。エージェントが世界とつながる経路は二つだけである：(a) 毎ステップ生成される個別プロンプトに **観測情報・自己履歴・受信メッセージ** を流し込み、(b) LLM が返した JSON 応答を **行動とメッセージ送信** として環境に反映する。LLM は前ステップの推論を自動的に引き継がないため、「前のターンの目標」「他者の最新状況」は必ず外部から構造化して再注入する必要がある。これが本研究のメモリ構造（§ 2.4）とコミットメント状態（§ 2.4.2）の存在理由である。

このコアの上に、エージェント差異化（ペルソナ・個人ミッション・行動パラメータ）と長期目標保持（コミットメント状態）の二つを足したものが **LunarAgent** の全体像である：

LunarAgent

└─ LLM Client	— Ollama/Anthropic 経由の推論呼び出し
└─ Memory Subsystem	— 4 階層 (2.4 で詳述)
└─ Persona Stack	— persona / mission / stance / params / history (2.7 で詳述)
└─ Commitment State	— 長期目標の構造化保持
└─ Sensor Interface	— 現タイル / 隣接 / orbital データの取得
└─ Communication Buffer	— 受信メッセージの履歴と解釈
└─ Action Executor	— JSON 出力 → 環境への行動適用

2.3.1 推論ループ（毎ステップ）

各エージェントは以下を独立に実行する：

1. **観測**：自分の位置・現タイル・隣接タイル・受信メッセージを収集
2. **プロンプト生成**：上記をテンプレートに流し込んで構造化プロンプトを生成 (2.7 の構造)
3. **LLM 推論**：Ollama / Anthropic API に送信し JSON 応答を取得
4. **パース**：`core/llm/parsing.py:parse_json_response` で `parse_status ∈ {ok, partial, fallback, fallback_thinking}` を判定
5. **行動実行**：`action / direction / steps` を環境に適用、サンプル採取・通信送信・コミットメント更新を反映
6. **状態更新**：`memory · timeline · blocked_tiles · survey log` を更新

2.3.2 並列性

12 体のエージェントは **同期ステップで独立に推論する**。1 ステップ内では：

- 全員の観測スナップショットを取得
- 全員が並行に LLM 推論
- 結果を集約して環境を一度に更新

エージェント間の状態共有は通信メッセージとチームスコアボードのみで行われ、LLM が他エージェントの内部状態 (memory、commitment、reasoning) を直接読むことはない。

2.4 メモリ構造（実験の主軸）

メモリは本研究の **3 つの介入軸（プロンプト・環境・メモリ）のひとつ**である。`MemoryConfig` (`environments/lunar_2d/memory.py:32`) が階層を制御する。

2.4.1 4 階層のメモリ

階層	内容	容量	書き込み主体
A. self-written memory	エージェントが LLM 出力 <code>memory</code> フィールドに書く自由記述メモ	<code>memory_limit</code> 件 (直近 <code>memory_size</code> 件をプロンプト表示)	LLM 自身
B. structured timeline	行動履歴のクロノロジカル要約 (C4 以降)	直近 <code>timeline_window</code> ステップ	システム自動
C. discovery_log	survey で確認した含水率と座標	容量制限なし	システム自動
D. blocked_tiles	通行不可で移動失敗したタイル	直近 5 件	システム自動

A は LLM の自己解釈結果、B・C・D は事実の機械的記録、と区別している。

2.4.2 コミットメント状態 (C6 以降)

LLM は本質的にステートレス (毎プロンプトで独立推論) であり、構造を与えなければ「前ターンの目標」を保持できない。これに対する補助構造として `commitment_update` を導入：

```
commitment_update: {
  mode: continue | update | cancel | complete,
  objective: "<plain-language goal>",
  target: {x, y} | null,
  cancel_condition: "<when to abandon>",
  evidence: "<why now>"
}
```

LLM が毎ステップ自分でこの構造を更新し、次プロンプトの「Current Commitment」セクションに再供給される。これによりエージェントは複数ステップにわたる目標を保持できるようになった (C7 の 2 チーム分業がこの上で発現した)。

2.5 アクション空間とミッションアーク (Action Layer)

2.5.1 7 アクションの仕様

アクション	物理効果	前提条件	コスト
<code>move(dir, steps)</code>	指定方向に最大 <code>max_move_steps</code> まで移動。クレーター衝突で停止 + <code>blocked_tiles</code> 記録	$dir \in \{up, down, left, right\}$	$0.8 \times steps$
<code>survey()</code>	現タイルの含水率を確定。PSR タイルかつ未 <code>survey</code> の場合のみ情報更新；正の値が出るとサンプルが手持ちに加わる	なし（どこでも実行可）	1.0
<code>mark_resource()</code>	確認済み水氷タイルをチームスコアボードに登録	同タイルの <code>survey</code> 完了	0.4
<code>deposit_at_base()</code>	手持ちサンプルをチーム確定発見に転送し、自分の手持ちを空にする	現位置が <code>base</code> タイル	0.5
<code>stay()</code>	現位置に留まる	なし	0.2
<code>propose_build()</code>	中継拠点建設の提案を発行（runner 側で集約）	高照射ridge	0.5
<code>assist_build()</code>	既存の建設提案に協力	提案の存在	0.5

2.5.2 三段階ミッションアーク

水氷サンプルを基地に届ける完全アークは以下の 4 ステップを必要とする：

Step 1: PSR タイルへ移動（`south_pole` で 25+ 手）

Step 2: `survey` で含水率確認（確認に成功すると自動で手持ちに加わる）

Step 3: 基地まで戻る（さらに 25+ 手）

Step 4: `deposit_at_base` でサンプル預入

`south_pole` では往復に 50+ ステップ必要なため、`duration=40` では構造的に完遂不可能（C8 で実証）。
`duration=80` でようやく完遂例が出始めた（C9・C10）。

2.6 通信モデル (Communication Layer)

2.6.1 通信物理層

各エージェントは `communication_radius` (標準 9.0 ユニット) 以内の他エージェントにメッセージを送信できる。距離判定は単純なユークリッド距離。送信側は受信者を選ばず broadcast、受信側は自分の通信半径内の送信者からのものだけを受け取る。

2.6.2 構造化メッセージフィールド (C5 以降)

C5 までは自由テキストの 1 行メッセージのみ。C5 で構造化フィールドを導入：

フィールド	値の範囲	用途
<code>message_type</code>	<code>discovery</code> , <code>intent</code> , <code>blocked</code> , <code>status</code> , <code>verified_empty</code> , <code>position</code> , <code>none</code>	メッセージの種別
<code>location</code>	{x, y} または null	言及している座標
<code>value</code>	数値 (含水率・バッテリー比等)	定量情報
<code>confidence</code>	0.0~1.0	報告の確度
<code>requested_action</code>	<code>survey</code> , <code>move</code> , <code>mark_resource</code> , <code>deposit_at_base</code> , <code>return_to_base</code> , <code>stay</code> または null	受信側に推奨する次行動

これにより受信側 LLM は「誰がどこで何を確度どれくらいで観測したか」を構造的にパースできるようになり、`info_propagation_rate` が 0.04 → 0.34 に向上した (4.3 で詳述)。

2.6.3 `info_propagation_rate` の計測

`tools/emergence_metrics.py:149` の定義：

```
proxy = (受信≥1 件 かつ 直後ステップで自身の意思決定分布が変化した step) /
        (受信≥1 件のあった step 全体)
```

「メッセージが行動を変えたかどうか」のプロキシで、構造化が無効ならこの値は無視可能なノイズに収束する。

2.7 プロンプト構造とエージェント差異化

重要：本研究で「創発」「自発的」と評価する現象の根拠を読者が検証できるように、各エージェントに何を**明示的に**与え、何を与えなかったかをここで完全に開示する。

2.7.1 全エージェントに同一に与えるもの（共通プロンプト骨格）

毎ステップ次の構造で生成（agent.py:556-603）：

```
You are Agent {id} on the lunar surface.
You {persona.description}.
{personality_block: personal_mission, stance, behavioral_params}

## Your State                - 位置・ステップ番号・バッテリー
## Current Commitment        - 現在のコミットメント目標と進捗
## Direct Sensor Data        - 現タイルの地形・含水率（高精度）
## Carrying                  - 手持ちサンプル（時間で品質低下）
## Team Progress             - チームスコアボード
## Your Recent Pattern       - 同一行動の連続検出（loop detection）
## Nearby Agents             - 通信半径内の他エージェント
## Satellite Observation     - 軌道センサー由来の水氷確率（自分専用ビュー）
## Messages Received         - 今ステップ受信した他者メッセージ
## Your Timeline             - 直近ステップの自分の行動履歴（C4 以降）
## Your Memory               - 自分が過去に書いたメモ

The team is mapping lunar water ice. How you contribute is your call.
Available actions: move, survey, mark_resource, deposit_at_base, stay,
                  propose_build, assist_build
```

全員に共通で明示的に与えた指示：

- チームミッション："The team is mapping lunar water ice. How you contribute is your call."
- アクション一覧：上記 7 アクション全て、全員が常に選択可能
- JSON 出力スキーマ：必須フィールドの列挙

与えていない指示：

- 役割分担の決め方（「あなたはチーム A だ」「クラスタ B に行け」等は無し）
- 他エージェントとの調整プロトコル（「重複を避けよ」等は無し）

- 行動順序（「まず survey、次に collect」等は無し）
- 階層（リーダー / サブの区別は無し）

2.7.2 エージェントごとに非対称に注入する個性化情報

12 体のエージェントに以下を `agent_id` ベースで決定論的に割り当て（`environments/lunar_2d/personas.py`）：

軸	種類	割り当て方	内容例
persona (思考スタイル)	6 種類	<code>agent_id % 6</code>	analytical / intuitive / decisive / deliberate / curious / cautious
personal_mission	12 種類	<code>agent_id % 12</code>	“build the team’s first relay station on an illuminated ridge”、“monitor battery margins and broadcast return timing”、“be the first to mark_resource a deposit > 0.3 wt%” など
stance (イデオロギー)	6 種類	<code>(agent_id*7+3) % 6</code>	exploration-first / verification-first / trust- orbital / in-situ-only / social-broadcast / selective-silence
behavioral_params	数値 4 軸	persona ベース + 個別ジッター	risk_tolerance, curiosity_bias, verbosity, patience (各 0.0~1.0)
personal_history	12 種類	<code>agent_id</code> ハッシュで選択	“Prior cycle: relay stations on illuminated ridges extended team range significantly.” 等
orbital_observation	per-agent ノイズ	<code>visibility_fraction=0.4-0.6</code> , <code>noise_std=0.10-0.15</code>	同じ衛星情報でもエージェントごとに異なる部分集合・誤差を見る

含意：12 種類の個人ミッションには「中継拠点建設」「電力監視」「高含水率サンプル探索」など具体的な役割が含まれており、それらは明示的にプロンプトへ注入されている。Section 4.2 のリレービルダーは「役割が無から自発出現した」のではなく、「割り当てた役割をデフォルト行動（`move`）のアトラクタに引き込まれずに 30 ステップ持続した」のが実際の発見である。

2.7.3 「創発」と呼べるラインの線引き

本研究で「創発／自発的」と呼ぶのは、**プロンプトの明示的指示にもペルソナの明示的ミッションにも書かれていない判断や行動パターン**である。

主張	評価
4.1 「他エージェントの意図を推測し重複を避けよ」という指示はプロンプトに無い	✔ 真の自発的判断
4.1 4 体が左右クラスタに 2 分したことは個別ミッションには書かれていない	✔ 自発的役割分配
4.3 構造化メッセージで情報伝播率が 8.5 倍	✔ メカニズムの効果（創発の主張ではなく構造設計の効果検証）
4.4 reasoning の意味的多様化	✔ 個別注入された persona の効果（temperature ノイズではないことを 5-gram で検証済み）

以下の Section 4 では、この線引きを前提として現象を読み解く。

2.8 観測・評価メカニズム（Observability & Metrics）

2.8.1 ログ層構造

実験中に出力されるログ：

ファイル	内容
events.jsonl	全行動・通信・状態更新の append-only ログ
memory_reasoning.jsonl	エージェント別の memory と reasoning テキスト（言語的創発分析の主データ）
messages.jsonl	構造化メッセージの送受信記録
metrics.jsonl	ステップごとの量的指標（バッテリー残量・PSR タイル数・etc）
summary.json	run 全体の集計（emergence_score / mission outcome）
frames/*.png	可視化フレーム（GIF 化用）

2.8.2 emergence_score の数式

tools/emergence_metrics.py:296-311 の実装に従う：

```
emergence_score = mean(
    individuality_index,      # エージェント間の (action, direction) 分布の JS 距離平均
    reasoning_diversity,      # reasoning テキストの語彙発散度
    spatial_entropy / 4.0,    # 空間分布のエントロピー (4 bits = 16-way 一様で正規化)
    info_propagation_rate     # 受信→行動変容の比率
)
```

注意： `role_specialization`（行動分布の集中度）は計算するが `emergence_score` には **含めない**。集中 = 悪ではなく良いケース（リレービルダー的役割固定）もあるため。

2.8.3 ミッション成果指標

`emergence_score` とは別に、以下のミッション指標を独立に計測：

指標	意味
<code>psr_tiles_surveyed</code>	PSR タイルでの survey 完遂数
<code>samples_collected</code>	採取された水氷サンプル数
<code>samples_deposited</code>	基地に運び込まれたサンプル数
<code>return_to_base_count</code>	エージェントが基地に戻った延べ回数
<code>best_sample_value</code>	採取された最高含水率

これらと `emergence_score` は独立指標として並列に追跡する。

2.9 介入次元と ablation 設計

2.9.1 3 軸の介入次元

軸	介入内容	主な変数
プロンプト軸	テキスト構造、persona/stance 注入	persona pool, mission text, stance, prompt sections
環境メカニクス軸	物理ルール、コスト、イベント	move_cost, sample decay, recharge rate
メモリ構造軸	履歴の保持と検索	memory_size, timeline_window, commitment

2.9.2 1 サイクル = 1 変数の原則

各サイクルでは原則として **1 軸・1 変数** のみ変更する。これにより観測される変化を介入と直接結びつけられる。例外的に複数変数を同時に変えた場合は memo に明記し、効果の帰属を保留する（C7 がこの例で、commitment + micro を同時に導入したため両者の寄与は分離できていない）。

3. 実験キャンペーン：全体像

3.1 PDCA を実験設計に持ち込む

本研究は「どんな構造が創発を引き出すのか」を 1 つの大きな実験で答えるのではなく、**1 サイクル = 1 つの仮説検証** として小刻みに分割した PDCA（Plan-Do-Check-Act：計画 → 実施 → 評価 → 改善）の形式で進めた。各サイクルでは「1 変数だけ変えて効果を分離・測定する」原則に従い、観測された変化を介入に直接結びつけられるようにしている。本論で扱うサイクルは時系列順に付した通し番号で表記する：**BL**（Baseline、ペルソナ等の介入を一切入れない素の状態）を比較基準として、**C1, C2, ..., C10** が各回の介入実験を表す。

サイクル設計 → 実験実行 → 自動メトリクス計算 → LLM診断（Claude API）→ 次サイクル設計

↑_____↓

実験運用上の補助として、Claude API（Anthropic 社の claude-sonnet-4-6 モデル）による **mid-run 診断**——実験途中の部分ログを分析して構造的問題を早期に検出する仕組み——を組み込んだ。これにより 30～80 ステップの全実行を待たずに「現サイクルが診断的に失敗しているか」を判断でき、無駄な GPU 時間を節約できる。

3.2 採用サイクルの全体の流れ

本論で扱うのは BL（ベースライン）と C1～C10 の計 11 サイクルである。各サイクルで導入した介入を時系列で並べると次のような連鎖になる。

- C1（個性化の起点）**：ペルソナ（思考スタイル + ゾーン分担）を 12 体に注入する。エージェントを「1 体 × 12 コピー」状態から脱却させ、創発の前提条件である **初期非対称性** を作る。
- C2（個性化の強化）**：個人ミッションを抽象的属性から具体的行動指向の 12 種類（中継拠点建設、電力監視、高含水率サンプル探索等）に書き直す。
- C3（環境メカニクス）**：サンプル carry / 腐敗 / 基地での deposit / チームスコアボードを環境側に追加する。「言葉ではなく世界の構造」で行動を誘導する設計原則の最初の実装。
- C4（自己履歴）**：タイムライン記憶（直近 N ステップの自分の行動履歴）をプロンプトに常時表示する。LLM のステートレスさを構造的に補う。

5. **C5（通信構造化）**：エージェント間メッセージに `message_type` / `location` / `value` / `confidence` / `requested_action` の構造化フィールドを追加する。ここから情報伝播率が劇的に上がる。
6. **C6（長期目標保持）**：コミットメント状態を導入し、エージェントが「自分は今何を目指して動いているか」を毎ステップ更新する。同時にモデルを qwen2.5:7b から qwen2.5:14b に切り替える。
7. **C7（小規模環境での社会的認知出現）**：コミットメント進捗の可視化と、観察に適した小規模環境（17×17、4 体、目的地まで 5 手）の組み合わせ。**本研究の中核成果 1。**
8. **C8～C10（南極スケールへの転移）**：C7 のエージェント設計をそのまま 12 体・37×37 タイル（南極相当）に持ち込み、実験のステップ数を 40 → 80 に増やす。**C10 が本研究の中核成果 2。**

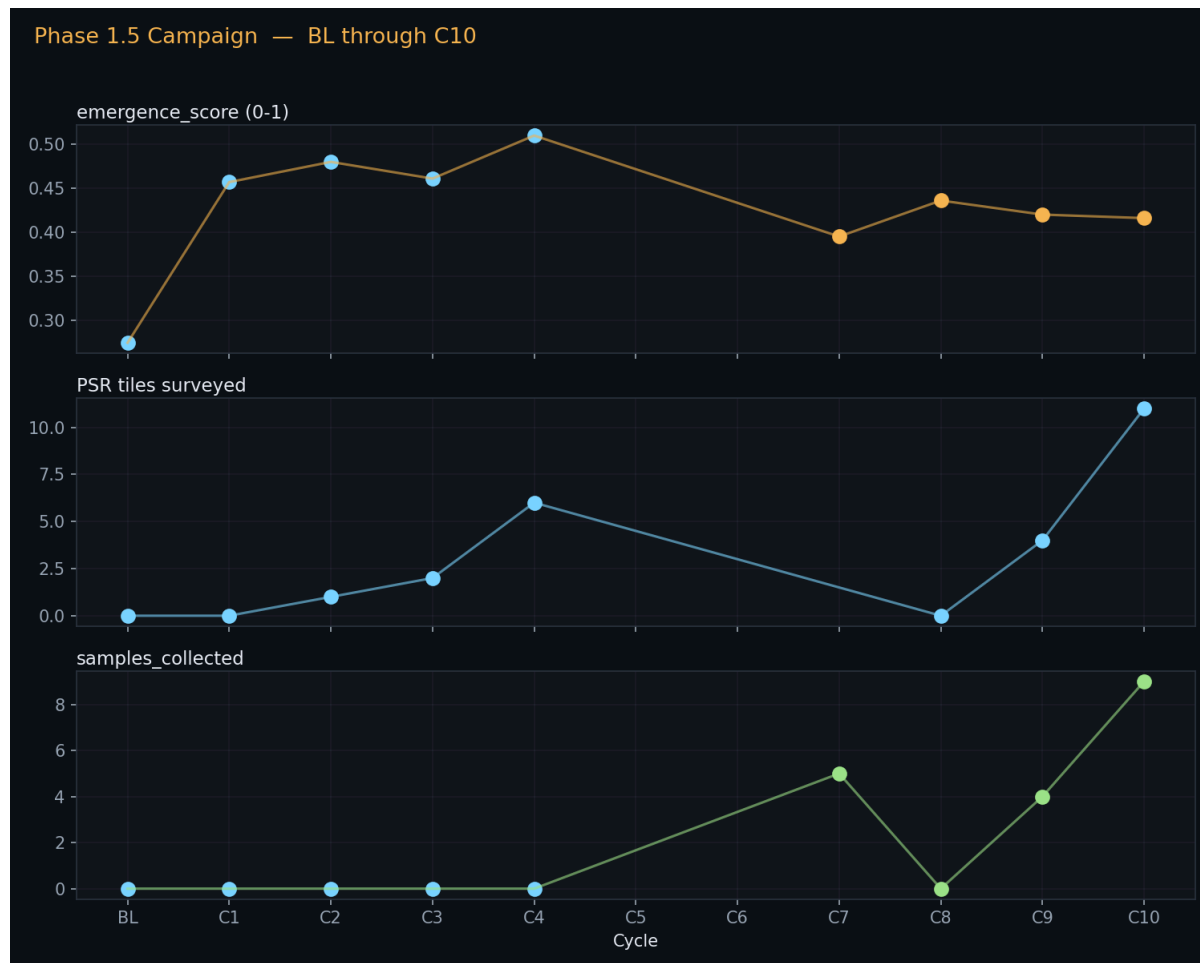


Fig.1 Phase 1.5 Campaign — Key Metrics

Figure 1: BL → C10 における `emergence_score` / `PSR tiles surveyed` / `samples_collected` の推移。青 = qwen2.5:7b、黄 = qwen2.5:14b。C6 で 14B モデルへ移行したことで `samples_collected` が初めて非ゼロになった。

サイクル	主な介入	モデル	環境	emergence	PSR surveyed	samples	成果要約
BL	介入なし	7b	南極相当	0.274	0	0	均質化・協調なし
C1	ペルソナ + ゾーン 分担	7b	南極相当	0.457	0	0	individuality + 1,067%
C2	行動指向の個人ミッション	7b	南極相当	0.480	1	0	役割の持続性が出始める
C3	サンプル carry + 腐敗 + スコアボード	7b	南極相当	0.461	2	0	環境メカニクスで PSR 2 倍
C4	タイムライン記憶	7b	南極相当	0.510	6	0	PSR 探索タイル 3 倍
C5	構造化メッセージ	7b	南極相当	—	—	—	info_propagation 8.5 倍の起点
C6	コミットメント状態	14b	小規模	—	—	—	長期目標保持の構造
C7	コミットメント可視化 + 小規模化	14b	小規模	0.395	—	5	2 チーム自発分業
C8	南極相当スケールに移植・短時間	14b	南極相当	0.436	0 ※	0	時間予算不足で arc 不成立
C9	時間延長	14b	南極相当	0.420	4	4	arc 初成功
C10	C9 と同条件・別 run	14b	南極相当	0.416	11	9	南極相当スケール最高記録

※C8 の「9/12 が PSR 緯度到達」は空間的な到達数。実際に survey を実行したタイル数（`psr_tiles_surveyed`）は 0。

`emergence_score` は `individuality_index`（行動分布の発散度）、`reasoning_diversity`（reasoning テキストの語彙発散度）、`spatial_entropy / 4`（空間分布の正規化エントロピー）、`info_propagation_rate`（受信メッセージが行動を変えた比率）の算術平均（0～1、高いほど多様で協調的）。詳細は § 2.8.2。

4. 観察された創発現象——どんな構造が何を引き出したか

本章は、10 サイクルの比較実験のうち中核となる 5 つの観察を、**仮説 → 介入 → 観察 → 解釈**の流れで記述する。各観察は独立した発見ではなく、§ 1.2 で示した仮説チェーン（個体差 → 非対称性 → コミュニケーション → 協調・競争 → 創発）の各段階に対応している。

節	サイクル	チェーン上の位置
4.1	C7	協調・競争 → 創発 （中核成果）
4.2	C2	個体差 → 非対称性
4.3	C5	コミュニケーション
4.4	C1	個体差（必要条件）
4.5	C7	自己履歴の補助構造（コミットメント）

最初の 4.1（C7、本研究の最重要発見）以外は、要点中心に述べる。詳細データは `experiments/results/` 以下の各 run ディレクトリに保存されている。

4.1 自発的 2 チーム分業と競合回避（C7）——最重要発見

仮説：他者の状態が見えれば、LLM は重複を避けるか

C6 までの実験で、エージェントには「自分のコミットメント状態」（今何を目指して動いているかの構造化記録）と「チームスコアボード」（チーム全員の確認済み発見の共有リスト）が手に入っていた。ここで一つの問いが立った：**もし、各エージェントが「自分の目標」と「チーム全体の進捗」の両方を同時に観察できる状態にあれば、明示的な指示なしでも『他のエージェントが向かっている場所と重ならないように動く』という判断を自律形成するのではないか？**これは、人間の組織行動研究で知られる「相互認識（mutual awareness）」が協調の前提になるという仮説の、LLM エージェントへの転用である。

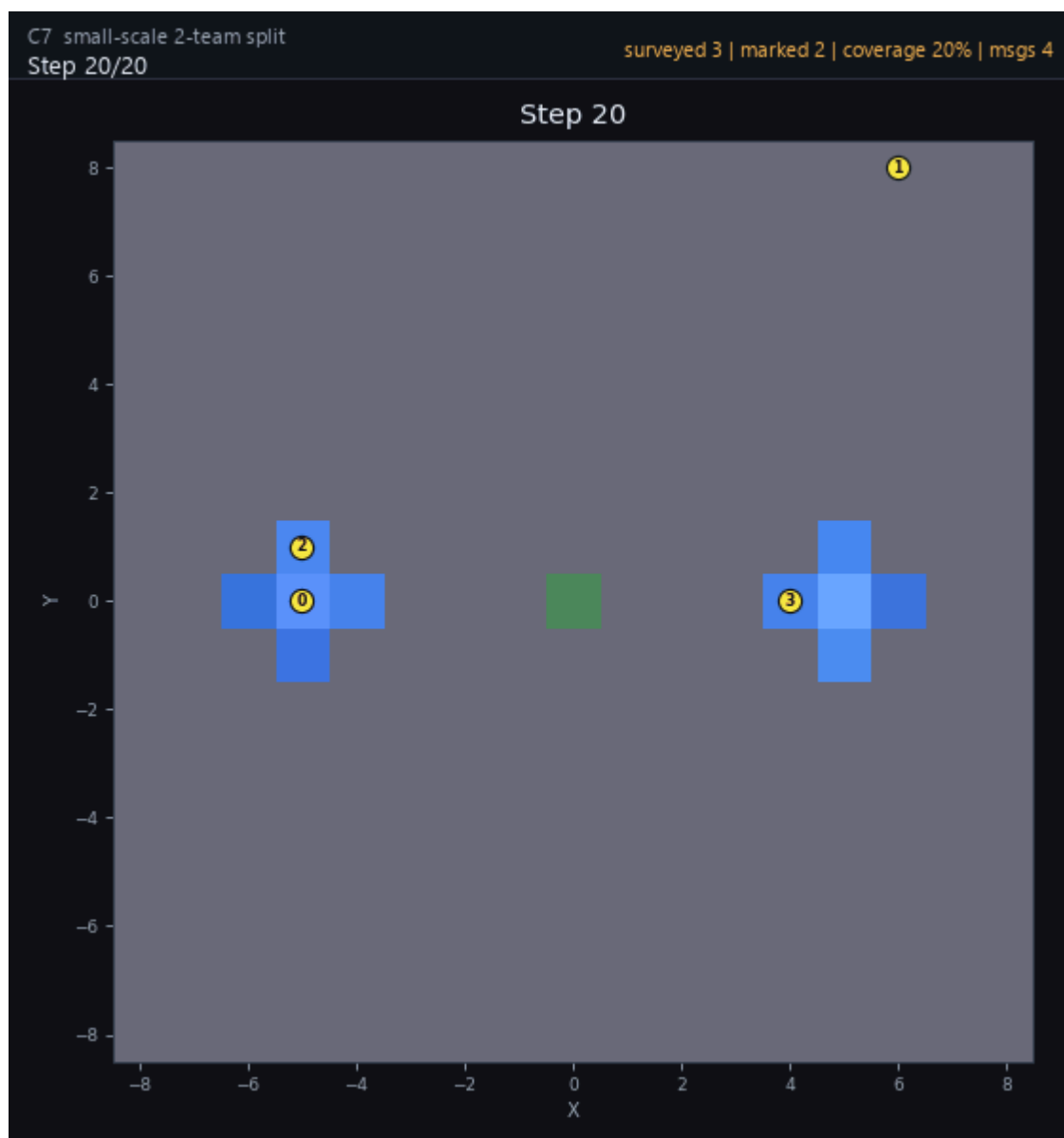
ただしフルスケールの南極環境（PSR まで 25 手）は、そもそも目的地への到達自体が長くて多様な失敗モードに分岐してしまう。そこで、**この社会的認知の出現を観察するための最小構成**として、PSR まで 5 手で到達できる小規模環境（17×17 タイル、4 体）を新規に用意した（`scenarios/sample_return_micro/`）。

介入：コミットメント進捗の可視化 + 小規模化

C7 の介入は厳密には 2 変数（コミットメント進捗の常時表示 + 環境を small から micro に縮小）で、両者の寄与は分離されていない。ただし他の条件は C6 と同一に保ち、モデルは qwen2.5:14b、duration=20、エージェント数 4 とした。プロンプトに「2 チームに分かれよ」「A0 と A2 はクラスタ A に行け」といった指示は一切入っていない。各エージェントが受け取ったのは、自分のペルソナ（思考スタイルと個人ミッション）、共通

のチームミッション（“The team is mapping lunar water ice. How you contribute is your call.”）、そして上記の可視化された他者状態だけである。

観察：step 1 から自律分割、reasoning に他者意図の参照



C7 micro 2-team split (animated)

Figure 2: C7 小規模環境シナリオ（qwen2.5:14b, 4 体, 20 step）のフル経過。マップ左の PSR クラスタ A へ向かうチーム（A0+A2）と右の PSR クラスタ B へ向かうチーム（A1+A3）が step 1 から自発的に分岐している。中央の緑タイルが基地。

実行すると、step 1 の段階で 4 体は左右に綺麗に分割した。20 ステップ後の集計は次のとおり：A0 と A2 がクラスタ A（マップ左側の水氷ゾーン）へ、A1 と A3 がクラスタ B（右側）へ向かい、samples_collected = 5、resource_tiles_marked = 4（4 体全員が異なるタイルをマーク）、best_sample_value = 0.518 wt%。重要なのは結果の数値ではなく、**この分割がどのように起きたか**である。step 1 の reasoning ログ（LLM が行動を選ぶ際に出力する思考過程）を見ると、エージェントごとに違う種類の判断が走っていた。

Agent	Action	Reasoning (実テキスト)
A0	move → left	<i>"Given my current position at the base, I should move towards the nearest PSR cluster (Cluster A) with a high water probability. Moving left will bring me closer to this target."</i>
A1	move → right	<i>"Given my risk tolerance and curiosity bias, moving towards the highest probability cluster (Cluster B) aligns with my mission objective of marking a significant deposit."</i>
A2	move → left	<i>"Moving right aligns with Agent 0's intent and follows the navigation guidance to head towards the assigned zone."</i>
A3	move → right	<i>"Since Agent 0 is also heading right towards PSR clusters, it's efficient to move one step closer to Cluster B without overlapping paths and potentially wasting battery."</i>

A0 と A1 の判断は単純で、自分のペルソナに基づいて最寄りのクラスタを選んでいる。一方 A2 と A3 の reasoning は質的に違う。A2 は *"Agent 0's intent"* を明示的に参照し、それに合わせて動くと言っている。A3 はさらに踏み込んで *"Agent 0 is also heading right ... without overlapping paths"* と書き、**重複を避けることでバッテリーを無駄にしない**という具体的な経済合理性まで考慮している。これらはプロンプトに書かれていない判断である。

step が進むと、A2 はさらに高度な認識を示した：*"Maintain progress toward objective despite potential competition from Agent 0."* (step 4)。ここで A2 は A0 を**潜在的な競合相手**として明示的に認識した上で、自身のコミットメントを維持する判断をしている。これは「相手がいる」「相手は自分と同じものを取りに来るかもしれない」「だが自分は降りない」という、人間の組織でいう非言語的な役割交渉に近い構造を持つ思考である。

解釈：環境構造だけで社会的認知が出現する

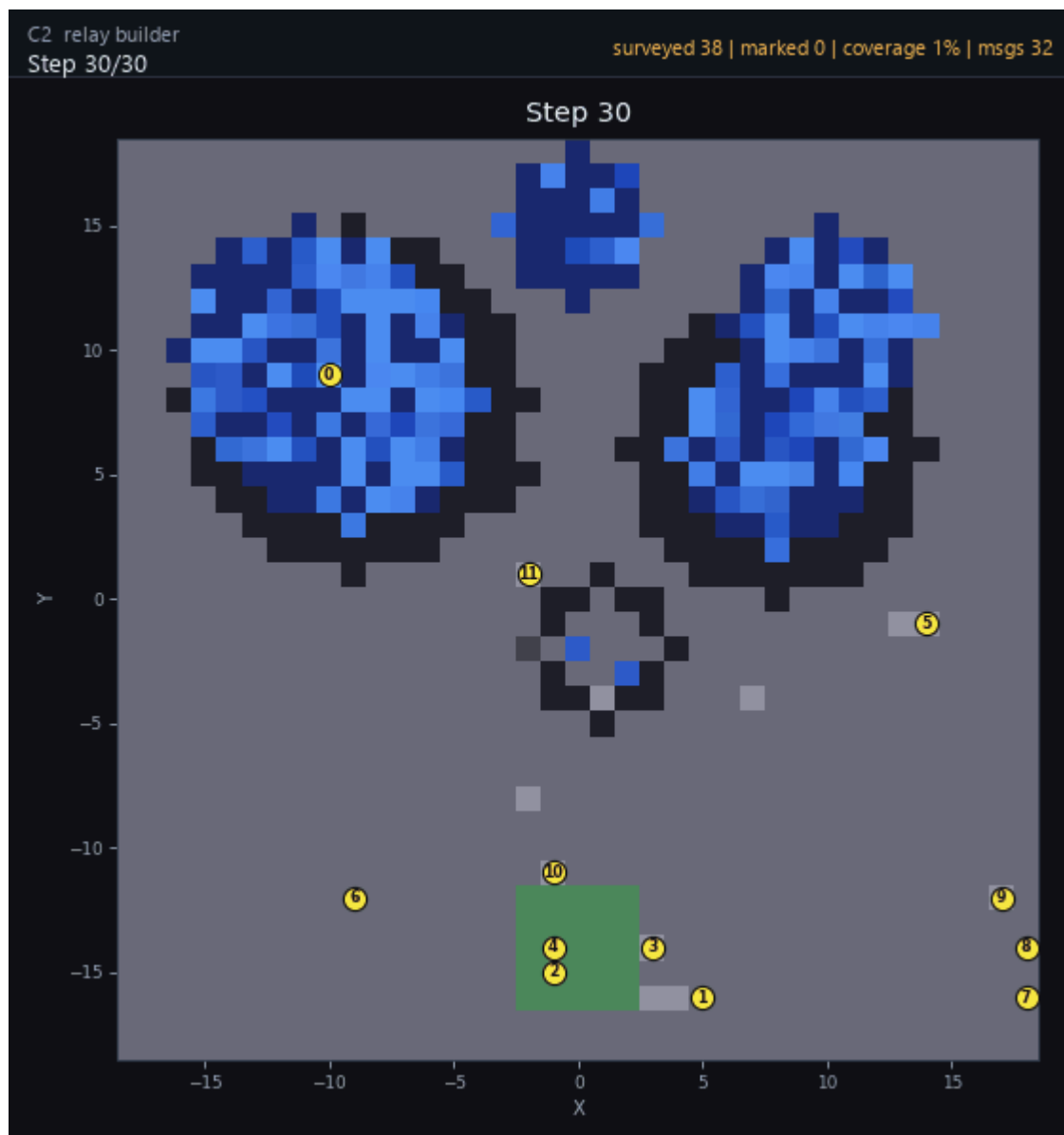
仮説は支持された。**他エージェントの状態（コミットメント目標、チームスコアボード上の進捗）が観察可能な環境に置かれただけで、LLM は他者の意図を推測し、重複回避という社会的判断を自律形成した**。注目すべきは、この振る舞いを引き出すために特別な交渉プロトコルや中央コーディネーターを実装する必要がなかった点である。既存の LLM マルチエージェント研究（AutoGen など）では協調のために明示的な交渉メカニズ

ムが必要とされることが多いが、本結果はそれより遥かに薄い設計——「他者が何をしているかを見せる」だけ——で社会的行動が立ち上がることを示している。

ただし重要な留保として、この実験では PSR までは 5 手という短さで、判断の地平線が LLM の 1 回のプロンプトで先読みできる範囲（実験上 3~5 手）に収まっていた。この社会的認知が、より遠い目標を持つ南極スケールでも生き残るかは別の問いであり、§5 で検証する。

4.2 個体差を行動レベルにまで届かせる：行動指向ミッション（C2）

C1 でペルソナを与えるとエージェント同士の reasoning は文体レベルで多様化した（§4.4）。しかし行動レベルでは大半が `move`（デフォルト行動）に収束してしまい、reasoning の差異が行動の差異まで伝わらないという課題が残った。C2 ではこれを確かめるため、個人ミッションを抽象的属性（“You are curious”）から**具体的・行動指向の指示**（“Build the team’s first relay station on an illuminated ridge”、“Be the first to mark_resource a deposit > 0.3 wt%”等の 12 種類）に書き直した。建設・中継などの対応アクション（`propose_build` 等）は全 12 体が使える共通アクションリストに含めたままで、「誰がそれを実際にやり続けるか」だけを観察対象とした。



C2 relay builder (animated)

Figure 3: C2 南極相当スケールシナリオ (qwen2.5:7b, 12 体, 30 step)。Agent 2 が 30 ステップ連続で基地付近の照射域に留まり **propose_build** アクションを選び続けた様子。

結果、Agent 2 (リレービルダー・ミッションを割り当てられた 1 体) が 30 ステップ中 27 ステップで **propose_build** または通信関連の行動を選び続けた。残り 11 体はそれぞれ別の個人ミッションを持っていたものの、多くは数ステップで **move** に流された。

ここで主張したいのは「役割の自発出現」ではなく、「**行動指向のミッション記述があれば、個体差は行動レベルに届きうる**」ということである。ペルソナの個性化は文章として残るだけでは集団の非対称性に寄与しない。行動として持続して初めて、他のエージェントから観察可能な「他者の状態」になり、§ 4.1 の社会的認知の前提条件を満たす。ただし C2 では 1/12 にとどまっており、行動持続を多くのエージェントに広げるには行動指向ミッション以外にも、後続サイクルで導入するコミットメント状態 (C6) が必要だった。

4.3 通信の構造化による情報伝播率 8.5 倍向上 (C5 → C8)

仮説：LLM 同士のメッセージは、自然言語のまま情報が伝わるか

C5 以前のエージェント間メッセージは自由テキストの 1 行であった。LLM は文脈理解能力を持つので、「Agent 3 said: I found water at upper-left」のような自然言語メッセージを読んで適切に行動を変えるはずだ、というのが直観的な予想である。ところが C4 までの実測では、メッセージを受信したエージェントが直後のステップで実際に意思決定を変える割合は 0.04 (4%) にとどまっていた。残り 96% のメッセージは、受信されはしたが行動には影響しなかった。**仮説**：LLM の文脈理解能力に頼って自然言語のまま流すのではなく、メッセージを構造化 (位置・数値・確度などのフィールドに分解) すれば、受信側 LLM がパースしやすくなり、情報が「行動を変える形で」伝わるのではないか。

C5 の介入

C5 で、エージェント間メッセージに以下の構造化フィールドを追加した：**message_type** (discovery/intent/blocked/status 等の種別)、**location** (座標)、**value** (含水率・バッテリー比などの数値)、**confidence** (0.0~1.0 の確度)、**requested_action** (受信側に推奨する次行動)。送信側 LLM はこれを JSON で埋めて送り、受信側 LLM はプロンプト上で構造化された形でこれを観察する。

C5 の観察

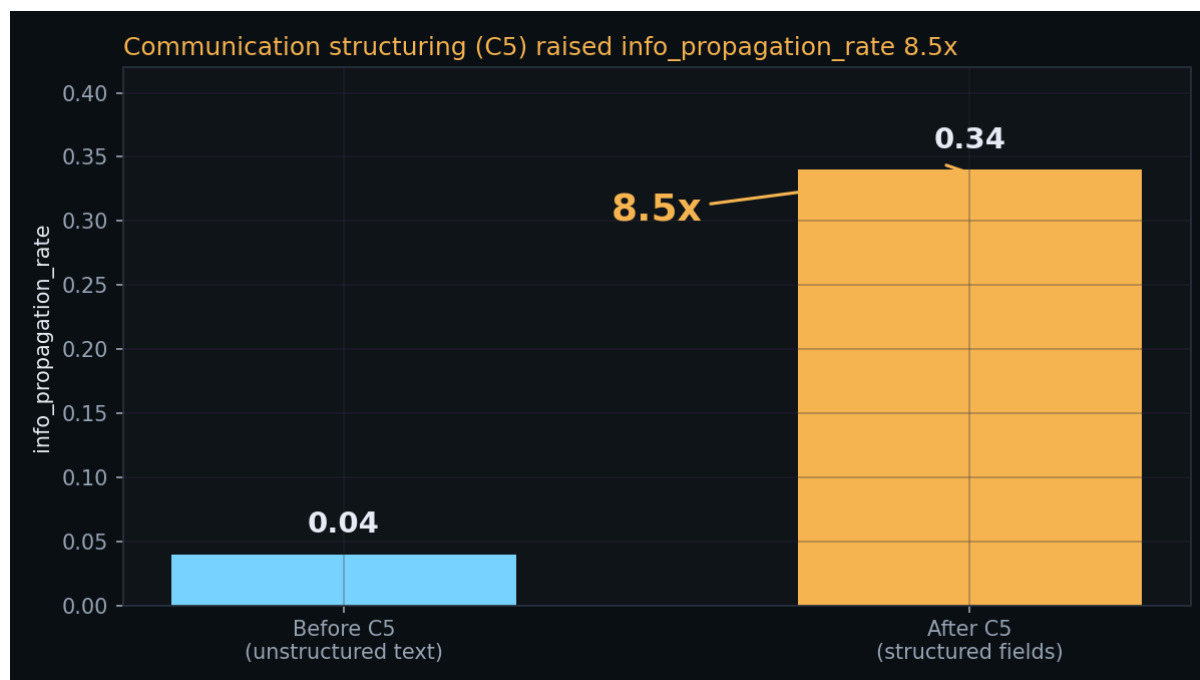


Fig.4 情報伝播率の変化

Figure 4: C5 の構造化メッセージ導入前後の **info_propagation_rate** 推移。

info_propagation_rate (受信メッセージが直後のステップで意思決定分布を変えた割合) は、C5 の構造化導入後、C8 の南極スケール run で **0.04 → 0.34**、**8.5 倍** に上昇した。エージェントは構造化フィールドを実際

に使い、`location` が指す座標へ移動先を変更したり、`requested_action` で推奨されたアクションを採用したりするようになった。

C5 の解釈

これは **LLM マルチエージェント設計における重要な負の知見** を含む結果である。LLM はテキストを「読んで理解する」能力を持つが、**自然言語の自由テキストを流しただけでは行動変容をほとんど引き起こさない**。情報が「行動を変える形で」伝わるためには、人間にとっては冗長に見える明示的な構造設計（フィールド分解）が必要である。これは Park et al. 2023 の Smallville が自然言語の対話で社会行動を生み出した結果と一見矛盾するが、Smallville は数十秒の会話に LLM の全コンテキストを使えるのに対し、本研究は毎ステップ短いメッセージ群を素早く処理する必要があるという違いが効いていると考えられる。短時間予算下では、LLM の文脈理解能力には**構造的な助け**が必要である。

4.4 個体差の起点：ペルソナ注入による意味レベルの多様化（C1）

§1.2 で示した仮説チェーンの第 1 段階は **個体差** である。ベースラインでは 12 体のエージェントが同じプロンプト構造で動くため、reasoning も行動も同じ平均解に向かって収束する。チェーンを駆動するためには、まず個々のエージェントが**意味レベルで違うものを考えている**状態を作る必要がある。C1 はこの個体差をどう発生させるかを問うサイクルである。

介入：ペルソナの構造化注入

C1 では各エージェントに次の 4 種類の情報を `agent_id` ベースで決定論的に割り当てた：(a) **思考スタイル**（analytical / cautious / curious 等の 6 種類、判断の軸を変える）、(b) **個人ミッション**（12 種類、各エージェントが優先する目標を変える）、(c) **個人史**（過去サイクルの架空の経験譚、判断の前提を変える）、(d) **ゾーン分担**（マップ上の担当領域、空間的な初期配置を変える）。これらは毎プロンプトの先頭で「You are agent N. You are an analytical surveyor…」のように LLM に提示される。

個体差が「意味」にまで達したか：5-gram 非重複率による検証

LLM の出力は temperature パラメータで揺らがせると見かけのランダム性は増えるが、内容自体は同じ平均解に張り付く（同じ言い回し・同じ優先順位・同じ判断基準）。本当に求めたい個体差は「異なる優先順位・異なる判断基準・異なる行動理由」であって、語彙の表面的なランダム化ではない。これを区別するために、各エージェントの reasoning テキストを 5 語の連続フレーズ（5-gram）に分解し、エージェント間で重複しない 5-gram の割合を `individuality_index` として測定した。

- temperature だけ上げた場合：表面語彙はランダム化されるが 5-gram レベルでは同じ「観点」が繰り返し現れるため重複率が高く、`individuality_index` は低いまま
- ペルソナ注入：各エージェントが異なる観点（“as a cautious agent I prioritize…”、“my mission requires me to monitor…”）を持つため、重複しない 5-gram が大幅に増える

ベースライン: `individuality_index = 0.044`
 C1 (ペルソナ付与): `individuality_index = 0.513` → 約 11.7 倍

すなわちペルソナ注入は**個体差を「文体の偶然」ではなく「観点・優先順位・行動理由のレベル」で生んだこと**が定量的に確認できた。これがチェーン上の「個体差」段階の必要条件であり、後続の C2（行動レベルの個体差）、C5（個体差を交換する通信）、C7（個体差から立ち上がる協調）の前提を成している。逆に C1 を抜くと（ベースラインに戻すと）後続のすべてのメカニズムが空回りする：差のないエージェント同士に「他者の意図」を読み取らせても、自分と同じ判断しか返ってこないからである。

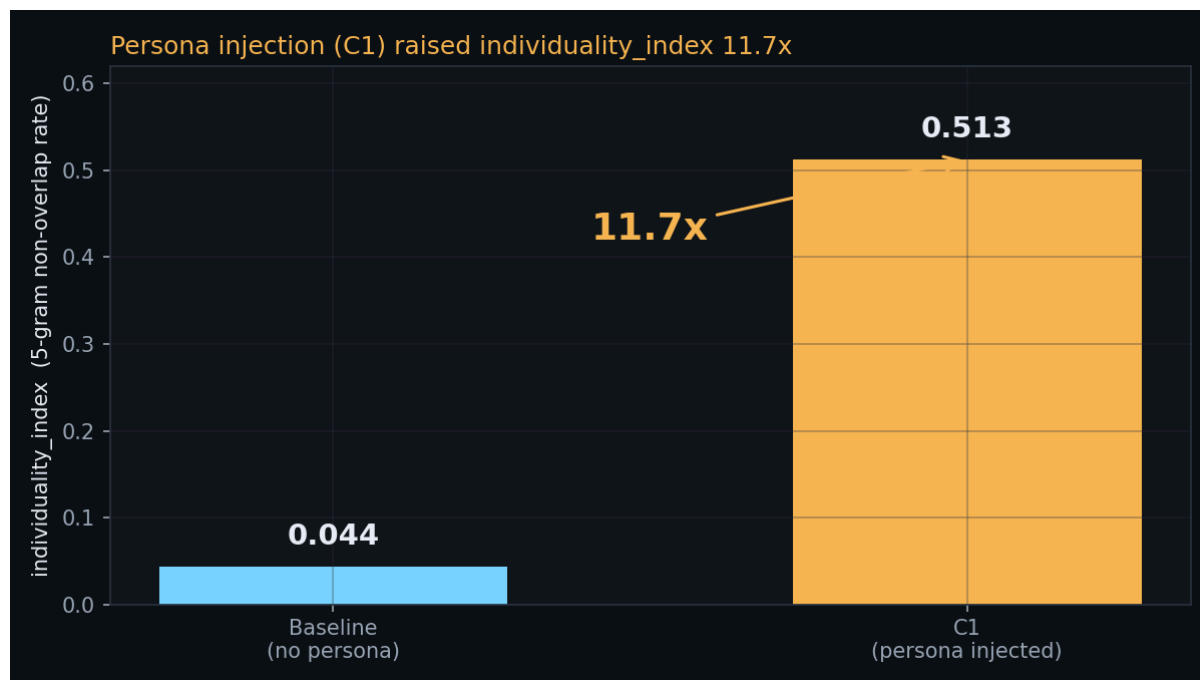


Fig.5 individuality_index の急増

Figure 5: ベースライン → C1 における `individuality_index` の急増。C1 でペルソナを注入することで意味レベルの多様化が立ち上がり、以降のサイクルでは安定領域に入った。

4.5 長期コミットメントの保持 (C7)

LLM はプロンプトごとに独立に推論するため、構造がなければ「前のターンの決定」を引き継げない。コミットメント状態（「現在、何を目的に動いているか」を記録する構造体）を導入したところ：

A6 (C7) : step 1~5 で `target=(5,0)` への移動を一貫して継続
 step 3 でバッテリー警告が出たが目標を変えず到達
 最終的に Cluster B でサンプル採取に成功

コミットメント状態は、LLM に「現在の衝動（survey しそうなタイルがある）」より「長期目標（Cluster B まで行く）」を優先させる構造的手段として機能した。

5. 南極を模したスケールへの転移

§ 4 で観察された社会的認知は、目的地まで 5 手で済む小規模環境の中で起きた現象である。本研究の最終問いはこのメカニズムが**現実的スケールでも機能するか**——複数の PSR を持つ 37×37 タイルの南極相当マップ（基地から PSR まで 25 手、12 体のエージェント）で同じ協調が再現するか——である。

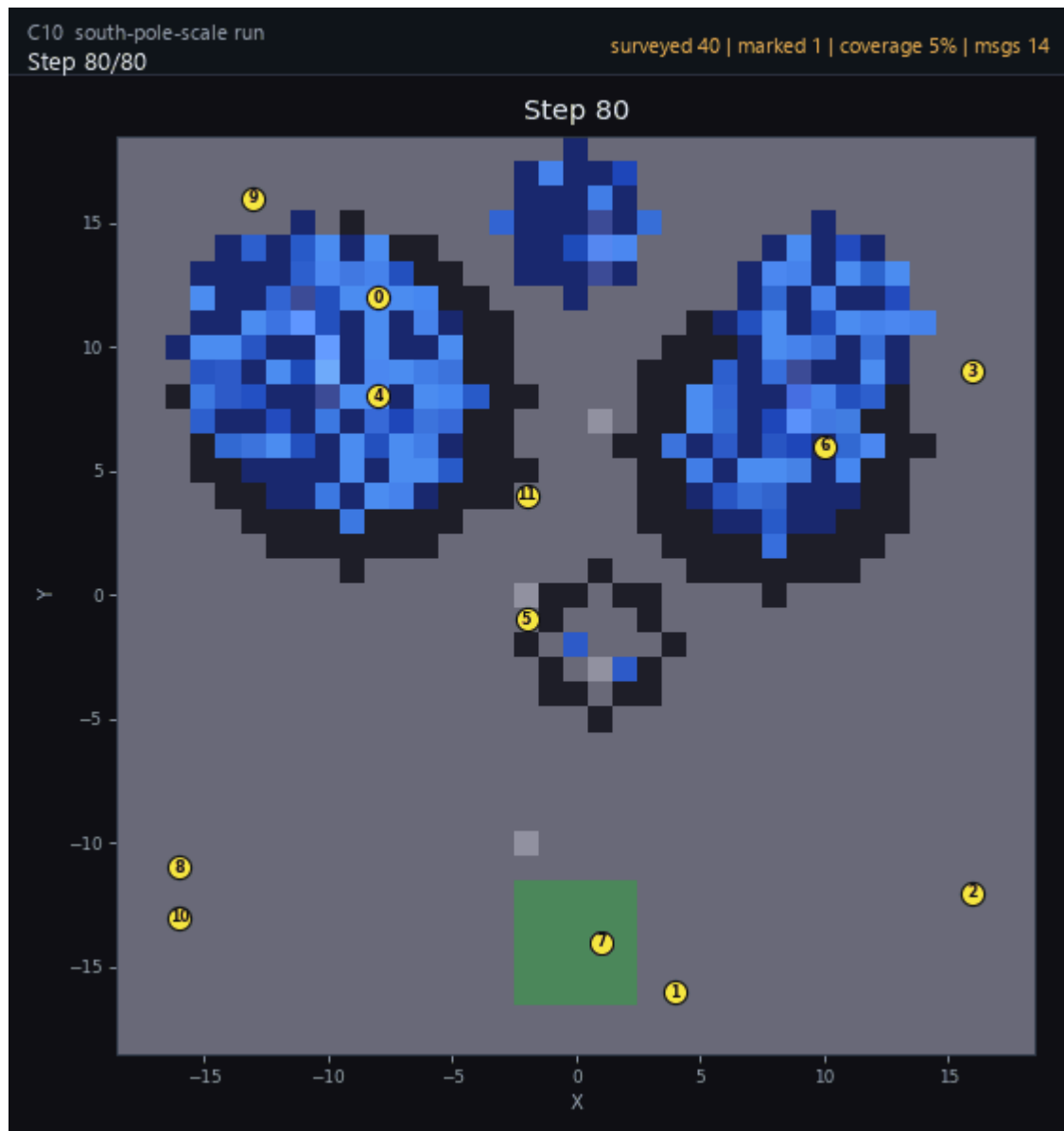
5.1 検証方法

C7 で確立したエージェント設計（ペルソナ + 環境メカニクス + タイムライン + コミットメント状態）を一切変えずに、マップだけを南極相当スケール（`south_pole_survival_survey`、37×37 タイル）に差し替え、エージェント数を 12 体に増やした。モデルも qwen2.5:14b で固定。1 回の実験のステップ数（以下、**実験時間**と呼ぶ）だけを操作し、最初は短時間（40 ステップ、C8）、その後十分な時間（80 ステップ、C9・C10）で走らせた。「基地 → PSR → 帰還 → 預入」の完全サイクル（サンプルリターン arc）には最低でも 50 手前後の移動が必要なため、40 ステップでは時間内に完遂できないことが構造的に確定している。

5.2 結果：南極相当スケールでも arc 完遂が再現した

実験時間を十分にとった C9・C10 では、エージェントが**サンプルリターン arc を最後まで走り切った**。代表例である C10 の数値は次のとおりである。

指標	C10（南極相当、80 ステップ）
PSR tiles surveyed（現地調査完遂数）	11
samples_collected（採取サンプル数）	9
best_sample_value（最高含水率）	0.923 wt%
生存率	1.0（12 体全員生存）



C10 south_pole run (animated)

Figure 6: C10 南極相当スケール（12 体、80 ステップ）の実行経過。基地から PSR クラスタへの移動、現地での含水率測定（survey）、基地への帰還、サンプル預入（deposit_at_base）という完全サイクルが複数のエージェントで再現した様子。

C10 のエージェントの推論ログを見ると、§ 2.2.4 で設計した三層情報構造（衛星情報 → 現地観測 → チーム情報）に沿った行動が確認できる：あるエージェントは “Surveying this area directly will provide accurate data on water content without relying on orbital probabilities.” と述べて軌道センサー由来の確率推定（衛星情報）から現地観測（survey）への切り替えを判断し、別のエージェントは “Based on the satellite observation data … moving down towards cluster B” と衛星情報を目的地選択に活用し、別のエージェントは “I am committed to reaching an illuminated ridge to build a relay station” と長期コミットメントを維持していた。同条件で行った C9 でも arc は完遂しており（4 surveys / 4 samples）、C9・C10 を通じて再現性が確認できた。

参考までに、実験時間が短い C8（40 ステップ）では、12 体中 9 体が PSR 緯度に到達したものの時間切れで **survey** まで進めず（サンプル取得 0）、メカニズムが壊れたのではなく **ミッション・サイクルを 1 周させる時間がそもそも与えられなかった**ことを確認している。

5.3 解釈

南極相当スケールでサンプルリターン arc が成立したことから、§ 4 で観察した個体差・コミュニケーション・協調・競争のチェーンは小規模環境固有の現象ではなく、**複数 PSR を持つ南極相当のスケールでも機能する**ことが示された。エージェント設計を変えていない以上、観察された挙動は実験時間の確保によって C7 の同じメカニズムが解放されたものと解釈できる。実応用——LUPEX/VIPER 級の月探査ミッション設計——にあたっては、複雑なスケジューラやコーディネーターを追加するより前に、**ミッション・サイクル 1 周分の時間予算を確保することが第一の設計条件**であることが本研究の含意である。

6. 分析と考察

6.1 仮説チェーンの再評価：個体差・コミュニケーション・協調・創発

§ 1.2 で立てた仮説チェーンは「**個体差 → 非対称性 → コミュニケーション → 協調・競争 → 創発**」だった。10 サイクルの結果を踏まえてこのチェーンを再評価する。

段階	本研究で検証したサイクル	検証結果
個体差	C1（ペルソナ注入）	5-gram 重複率の比較で <code>individuality_index</code> が 0.044 → 0.513（11.7 倍）に上昇。意味レベルで違うことを考えるエージェントが立ち上がった
非対称性（事前 + 履歴ベース）	C1（ゾーン分担） + C2（行動指向ミッション） + C4（タイムライン記憶） + C6（コミットメント状態）	事前注入された差（ペルソナ・ゾーン）に加え、エージェントごとの観測履歴・自己メモリ・コミットメント目標が時間発展で別々に蓄積することで、同型のエージェントを実時間で異なる文脈に置く構造が成立した
コミュニケーション	C5（構造化メッセージ）	受信メッセージが行動を変える割合（ <code>info_propagation_rate</code> ）が 0.04 → 0.34、8.5 倍に上昇。差を交換する経路が初めて意味を持った
協調・競争	C7（小規模での 2 チーム自発分業）	エージェントが他者の意図を reasoning に明示的に取り込み（“Agent 0's intent”）、競合を認識した上でコミットメントを維持した（“despite potential competition”）
創発	C7（小規模） / C10（南極相当）	「左右クラスタへの 2 チーム分業」「サンプルリターン arc の 12 体での完遂」がプロンプトにもペルソナにも書かれていない集団レベルの構造として立ち上がった

このチェーンの含意は単純である：**チェーンの上流（個体差・履歴非対称性）を欠くと下流（創発）は動かない**。本研究で観察された C7 / C10 の社会的振る舞いは、(a) C1 の個体差、(b) C4・C6 が支える履歴ベースの非対称性、(c) C5 の通信構造化、これらの**どれか一つでも欠けていれば成立しなかった**と推測される。差のないエージェント同士には他者意図を読む意味がなく、履歴を保持しないステータス LLM は前ターンの自分すら覚えていないため非対称性が時間発展で消えてしまい、構造化されない通信は受信側で 96% が捨てられるため非対称性が伝播しない。逆に、上流（個体差 + 履歴非対称性）が確立し、それを交換する手段（構造化通信）が揃うと、**集団レベルで自発的な分業・競合回避・役割引き受けが立ち上がる**。本研究はこの連鎖を 1 つずつ実装・検証することで、LLM マルチエージェントの創発の必要条件を構造的に分離した。

6.2 創発を支える三つの構造条件（メカニズム側からの整理）

§ 6.1 を仮説チェーンの観点から書いたが、実装メカニズム側からも同じ結論を整理できる。創発が観察されたサイクル（C7・C10）に共通する構造条件は次の三つである：

条件 A：他エージェントの状態が見える — チームスコアボード・コミットメント状態・構造化メッセージが「他者が今何をしているか」を可視化する。これが § 6.1 の「コミュニケーション」段階を支える。

条件 B：自分の行動の結果が見える — タイムライン記憶・ループ検出・コミットメント進捗が「自分がこれまで何をして何が起きたか」を構造化保持する。LLM の本質的なステートレスさを補い、長期目標を維持可能にする。

条件 C：目標が初期から非対称 — ゾーン分担・個人ミッション・行動指向の `personal_mission` が、エージェント間の判断軸の差を作る。これが § 6.1 の「個体差 → 非対称性」段階を支える。

三条件は人間の組織研究で言う「相互認識・自己認識・目標多様性」と素直に対応しており、LLM エージェントにも同じ設計原則が有効であることを示唆する。

6.3 「世界を変える、言葉を変えない」原則の実証

C2 までの段階で「you should survey when reaching PSR」のような明示的な行動指示をプロンプトに足しても、エージェントの実際の行動はほとんど変わらなかった。C3 で**サンプル腐敗・スコアボード・carry 状態を環境側に追加**したところ、PSR 探索タイル数が 2 倍になった。**言葉ではなく世界の構造が LLM の行動を変える**。Park et al. 2023 の Smallville と同じ観察だが、本研究は同一シナリオ内で両者を 1 変数ずつ比較している点でより直接的な証拠を提供する。

6.4 LLM のアトラクタ問題：創発を阻む構造的課題

複雑系科学で「アトラクタ」と呼ぶのは、系がどこから出発しても引き寄せられてしまう定常状態のことである。本研究では、各サイクルの修正が次の failure mode を露出させた：

サイクル	支配的なアトラクタ	メカニズム
C1	base を延々 verify	“verifier” ラベルの文字通り解釈
除外サイクル (minimal labels)	ひたすら move	アンカー消失 → 安全な verb を選択
C4	過去行動の繰り返し	“I have been surveying → I should keep surveying”
C8	移動だけし続ける	遠い目標では「まず到達」が全ステップを占領

アトラクタ問題はプロンプト品質の問題ではなく、**環境側の構造的コスト導入**によってのみ解消できる。これは LLM エージェントを実用化するうえでの重要な設計指針であり、§ 6.3 と表裏一体の知見である。

6.5 スケール転移の含意：時間予算が前提条件である

C7（小規模、4 体、目的地まで 5 手）で成立した仕組みが、C10（南極相当、12 体、目的地まで 25 手）で実験時間を 4 倍にすることでそのまま再現した。エージェント設計に追加要素を入れていない以上、ここで作用しているのは「LLM の 1 プロンプトでの先読みは 3〜5 手が限界だが、コミットメント状態という外部メモリで長期目標を保持すれば、25 手スケールでも歩き切れる」という構造である。ただし、それでも**ミッション・サイクル 1 周分の実験時間がそもそも与えられていなければメカニズムは発火しない**ことが C8 で確認された。実応用への含意は明快で、LLM マルチエージェントを LUPEX/VIPER 級ミッション規模で動かすときに最初に確認すべきは、「複雑な調整プロトコルがあるか」ではなく「ミッション・サイクル 1 周を回すだけの時間予算が確保されているか」である。

7. 本研究の新規性

観点	内容
仮説チェーンの段階別検証	「個体差 → 非対称性 → コミュニケーション → 協調・競争 → 創発」の各段階を 1 変数ずつの介入として実装し、効果を分離して測定した
LLM マルチエージェントの自発的社会的認知	14B モデル下で、他者意図のモデリング・競合認識・自発的分業が、明示的な交渉プロトコルなしに出現する条件を同定した
環境 vs プロンプトの直接比較	「言葉でなく世界の構造」が行動を変える命題を、同一シナリオ内で両者を 1 変数ずつ比較する形で示した
小規模で同定したメカニズムの南極相当スケールでの再現	エージェント設計を変えず、実験時間のみを延ばすことで同じ協調構造が成立することを示した
アトラクタ問題の構造的把握	LLM が「コストなしの安易な行動」に引き込まれる傾向を多サイクルで観察し、プロンプト改善ではなく環境側のコスト導入で解消する必要があることを示した
再利用可能な実装基盤	PSR 探索の三層情報構造を備えたシミュレーター、 <code>parse_status</code> / <code>emergence_metrics</code> による可観測性、Claude API 中間診断による実験品質保証パターン

8. 実装成果物

種別	内容
core/llm/parsing.py	thinking タグ対応 JSON 抽出器 (4 段階 parse_status)
environments/lunar_2d/agent.py	commitment・timeline・structured-message 対応 LunarAgent
environments/lunar_2d/personas.py	Persona / Motivation / BehavioralParameters
tools/emergence_metrics.py	diversity / parse_health / message_structure 指標群
tools/midrun_monitor.py	Claude API 経由途中診断ツール
scenarios/sample_return_micro/	ミクロスケール動作証明シナリオ
pytest テスト	246 テスト、全通過 (Python 3.11 / Windows)

9. 今後の方向性

優先	アクション	根拠
P1	C10 と同条件の追加 run	同条件 2 run (C9 / C10) の数値ばらつき幅を多 run で確定する
P2	mark_resource クールダウン等の環境コスト追加	アトラクタの構造的排除
P2	多モデル比較 (phi4 / mistralnemo / gemma2 / gptoss) の完走	14B 単一モデルの結果を複数モデルで一般化
中期	Phase 1.6 (衛星確率マップ + 着陸誤差を加えた LUPEX 型シナリオ)	現実ミッションへの接近
長期	lunarcraft_agents (3D Minecraft 月面環境)	三条件モデルの 3D 検証

10. 結論

本研究は、LLM マルチエージェントが自発的な協調行動を生み出す条件を、「個体差 → 非対称性 → コミュニケーション → 協調・競争 → 創発」という仮説チェーンに沿って 10 サイクルの比較実験で段階的に検証した。

主たる成果は二点である。第一に、小規模環境（17×17 タイル、4 体）において、明示的な協調指示を一切与えていない 14B LLM エージェントが、他者の意図を推論ログ上で参照しながら 2 チームへ自発的に分業する社会的認知を示した（C7）。これはチェーンの上流（個体差・非対称性・通信構造化）が揃ったときに下流（協調・競争・創発）が自然に立ち上がることの直接の証拠である。第二に、エージェント設計を変えずに同じ仕組みを 12 体・37×37 タイルの南極相当スケールに持ち込み、実験時間を増やしただけで、サンプルリターンの完全サイクル（基地 → PSR → 帰還 → 預入）が再現した（C10、PSR survey 11 / samples 9 / 生存率 1.0）。

これらに加え、(a) 通信の構造化が情報伝播率を 8.5 倍に押し上げる（C5）、(b) ペルソナ注入が個体差を意味レベルで成立させる（C1、`individuality_index` 11.7 倍）、(c) 行動指向の個人ミッションが個体差を行動レベルへ届かせる（C2）、を確認した。一方、LLM が安易な行動アトラクタに引き込まれる傾向は、プロンプト改善ではなく環境側の構造的コスト導入によってのみ解消されることも示された。

本研究の含意は、LLM マルチエージェントの設計指針として、「複雑な調整プロトコルを足す前に、(i) 個体差を意味レベルで成立させる、(ii) それを交換できる構造化通信を用意する、(iii) ミッション・サイクル 1 周分の時間予算を確保する」という三点を優先すべきだということである。小規模環境での社会的認知の出現が南極相当スケールに再現したことは、本フレームワークが実ミッション設計の参照モデルとして有用であることを示している。

補足：今回実装しきれなかった拡張

今後取り組みたかった拡張として、各国のエージェントを月面上に配置し、国際法上の解釈に基づいて占有・優先利用・安全区域の扱いが行動へどう反映されるかをシミュレーションする構想があった。

また、Minecraft を用いた 3D エージェント実験も準備した。月面ワールドとエージェント配置までは実現できたが、創発性を評価できる規模のシミュレーション実行は、計算資源と開発時間の制約により今回は実施できなかった。



Minecraft 月面ワールド上に配置したエージェント